

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

담 당	검 토	승 인
최우식		

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	삼선초 내진보강 및 통합형 환경개선 공사	사업장관리번호 (사업개시번호)	22681272556 (92600012407)
	공사기간	2026-01-12 ~ 2026-05-11	공사금액	1,512,761,600 원
	책임자	김경민	연락처 (이메일)	010-2731-2796 (kkm2796@hanmail.net)
	주소	서울시 성북구 보문로29길 106		

본사	회사명	대의건설(주)	법인등록번호 (사업자등록번호)	141111-0018199 (226-81-27255)
	면허번호	01-0453	연락처	
	주소	서울 구로구 오리로 1102-4		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-06
구분	☒ 건설 / ☐ 전기·정보통신·소방	공정률	82%
횟수	(7) 회차 / 총 (8) 회	담당 요원	최우식 최우식
이전 기술지도 이행여부	☒ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-5134-6309

현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 김경민 / 서명 김경민)		
	☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		

기타 특이사항	* 공사개요 작업현재공정 : 도장, 도기셋팅작업 / 작업인원 : 14명 건설기계장비 : 해당없음 / 위험기계기구 : 용접기, 말비계, 휴대형 연삭기 유해위험물질 : 용접봉 / 산업재해발생유무 : 해당없음 * 주요위험요인 1) 도장작업 중 이동식 사다리 아웃트리거 미설치, 2인1조 작업 미준수로 인한 추락, 전도 위험 2) 말비계 사용 중 지지대 설치 불량으로 인한 전도, 추락 위험 3) 중량물(위생도기 등)운반 중 대차 전도, 근골격계 질환 위험
---------	---

전경사진



건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치

구분	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항
12대 기인물	☐	1. 단부 개구부	단부 안전난간 설치, 개구부 덮개 고정	☐	2. 철골	철골 인양 전, 안전대 부착설비 설치
	☐	3. 지붕	안전난간, 발판설치, 채광창 덮개 설치	☐	4. 비계, 작업발판	안전난간 설치, 외벽 틈 추락방호망 설치
	☐	5. 굴착기	작업반경 출입통제, 후방 충돌방지장치 작 동 확인	☐	6. 고소작업대	안전대 체결, 작업대 이탈금지
	☒	7. 사다리	안전모 착용, 2인1조 작업	☐	8. 달비계	구명줄 안전대 체결, 2개 고정점 설치(구명 줄, 작업줄)
	☐	9. 트럭	이동구간 출입통제, 전담 유도자 배치	☐	10. 이동식 비계	최상부 안전난간 설치
	☐	11. 거푸집동바리	시스템동바리 사용, 하부 추락방지망 설치	☐	12. 이동식크레인	인양물 고정 철저, 하 부 출입통제
기타	☐	13. 화재·폭발	용접장치, 전기설비, 위험물질·폭발 사고 예방 조치 등	☐	14. 그 밖의 위험요 인 안전조치	밀폐공간 안전조치 등

3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-03-12 (2026-04-06)	내부	휴대형 연삭기 사용 시 보안면 미착 용으로 볼티에 의한 화상 위험	[기술지도요원 강조사항] 휴대형 연삭기 사용시 볼티비산에 의한 화상을 예방하기 위해 보안 면, 보안경 등을 착용할 것 ----- * 휴대형 연삭기 사용 시 방호장치 (덮개) 설치 [휴대형 연삭기의 방호장치(덮개) 설 치] - 휴대형 연삭기 사용 시 근로자는 보안경 등 알맞은 개인보호구를 착 용 시킬 것. - 충전용을 제외한 휴대형 연삭기의 전선이 지면에 떨어져서 설치되도 록 할 것. - 휴대형 연삭기의 방호장치(덮개)를 부착하여 사용하여야 한다.	해당 작업 종료
2026-03-12 (2026-04-06)	외부	휴대형 연삭기 사용 시 방호장치(덮 개) 미설치로 인해 작업 중 근로자 절단, 베임 위험	[기술지도요원 강조사항] 휴대형 연삭기 사용 시 방호장치 설치, 절단 및 베임사고를 예방 할 것 ----- * 휴대형 연삭기 사용 시 방호장치 (덮개) 설치 [휴대형 연삭기의 방호장치(덮개) 설 치] - 휴대형 연삭기 사용 시 근로자는 보안경 등 알맞은 개인보호구를 착 용 시킬 것. - 휴대형 연삭기의 방호장치(덮개)를 부착하여 사용하여야 한다. - 충전용을 제외한 휴대형 연삭기의 전선이 지면에 떨어져서 설치되도 록 할 것.	해당 작업 종료
2026-03-26 (2026-04-06)	내부	이동식 비계 아웃트리거, 안전난간 미설치로 인해 근로자 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] 이동식 비계 사용 시 아웃트리거, 안전난간 설치하여 전도 및 추락사 고를 예방할 것 ----- * 이동식 비계 설치 시 안전규칙 [이동식 비계 아웃트리거, 안전난간, 작업발판 설치] - 이동식 비계를 사용 할 경우 아웃 트리거를 설치하여 전도를 방지할 것. - 이동식 비계 최상단에서 작업하는 경우 안전난간을 설치하여 추락을 예방할 것. - 작업발판 상단에 다른 발판 등을 설치하여 작업하지 않도록 할 것.	해당 작업 종료

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-03-26 (2026-04-06)	외부	중량물 인력운반 시 자재 전도되어 근로자 깔림, 맞음 위험	[기술지도요원 강조사항] 전도 위험이 있는 중량물은 반드시 2인1조로 인양, 운반하여 전도 및 깔림사고를 예방할 것 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제38 5조(중량물 취급)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제38 6조(중량물의 구름 위험방지)] - 사업주는 중량물을 운반하거나 취 급하는 경우에 하역운반기계·운반 용구를 사용하여야 한다. - 사업주는 드럼통 등 구를 위험이 있는 중량물을 보관하거나 작업 중 구를 위험이 있는 중량물을 취급하 는 경우에는 다음의 사항을 준수해 야 한다. - 구름멈춤대, 썰기 등을 이용하여 중량물의 동요나 이동을 조절할 것. - 중량물이 구를 위험이 있는 방향 앞의 일정거리 이내로는 근로자의 출입을 제한할 것. - 중량물을 보관하거나 작업 중인 장 소가 경사면인 경우에는 경사면 아 래로는 근로자의 출입을 제한해야 한다.	이행 - 작 업 전 스트 레칭 실시, 작업 중 휴 식시간 준 수하여 작 업 중

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

위험성평가(3레벨-3x3단계)

구분			구분			위험성 수준		개선방법
상	높음	3	대	사망(장애 발생)	3	6~9	높음	즉시 개선
중	보통	2	중	업무복귀 및 완치 가능	2	3~4	보통	개선
하	낮음	1	소	아차사고 초래 위험	1	1~2	낮음	필요에 따라 개선

유해 · 위험장소	유해.위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
내부	이동식 사다리 사용시 아웃트리거 및 2인1조 작업 미이행으로 인해 근로자 추락, 전도 위험 	[기술지도요원 강조사항] 이동식 사다리 사용 중 2인1조 작업 준수 아웃트리거 설치 안전모 착용하여 추락 시 중대재해 사고 예방 할 것 ----- * 이동식 사다리 끝단부 작업 및 벌어짐 방지 미조치로 인한 근로자 추락, 전도 위험 * 이동식 사다리 사용규칙 [이동식 사다리 사용 시 아웃트리거 부착, 2인1조로 작업하여 전도 및 추락을 방지한다.] [이동식 사다리 끝단부 작업 금지 및 벌어짐 방지조치 실시] - 이동식 사다리 사용 시 아웃트리거 부착, 2인1조로 인원을 편성하여 작업을 할 수 있게 하고 가급적 승강용도로만 사용할 것. - 고소작업을 진행 할 경우 k-사다리(안전난간사다리)를 사용하고 안전대를 착용하여 추락을 예방할 것. - 이동식 사다리 끝단부 사용 금지 문구 및 표지 부착, 게시 - 이동식 사다리 최상단의 발판에서 올라서서 작업하지 않도록 할 것. - 작업 전 이동식 사다리 사용 안전수칙 교육 및 전파 - 이동식 사다리 벌어짐 방지 조치 실시	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선 즉시 이행가능

유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
외부	시스템 비계 작업발판 개구부 덮개 개방 상태로 근로자 이동 중 추락 위험 	[기술지도요원 강조사항] 시스템 비계의 해치용 작업발판은 사용 후 반드시 닫힘상태를 유지하여 추락사고를 예방 할 것 ----- * 시스템비계 해치용 작업발판에 해치 덮개가 열려있어 추락 위험 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제69조 (시스템 비계의 구조)] [시스템 비계 해치용 작업발판은 사용 후 해치 덮개를 닫을 것.] - 사업주는 시스템 비계를 사용하여 비계를 구성하는 경우에 다음 각 사항을 준수하여야 한다. - 수직재·수평재·가새재를 견고하게 연결하는 구조가 되도록 할 것. - 비계 밑단의 수직재와 받침철물은 밀착되도록 설치할 것. - 수직재와 받침철물의 연결부의 겹침길이는 받침철물 전체길이의 3분의 1 이상이 되도록 할 것. - 수평재는 수직재와 직각으로 설치할 것. - 수평재는 체결 후 흔들림이 없도록 견고하게 설치할 것. - 가능한 승강로(계단)를 설치하여 승·하강 할 수 있도록 할 것. - 시스템 비계 상부 작업 시 안전대를 착용하여 추락을 예방 할 것. - 해치용 작업발판 사용 후 해치 덮개를 즉시 닫을 것.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선 즉시 이행가능
내부	이동전선의 피복상태가 불량하여 근로자 접촉 시 감전 위험 	[기술지도요원 강조사항] 이동전선의 피복상태 점검하여 작업 중 감전사고를 예방 할 것 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제313조 (배선 등의 절연피복 등) [이동전선 절연피복 안전사항] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제314조 (습윤한 장소의 이동전선 등)] - 통로바닥에 전선 또는 이동전선등을 설치하여 사용하지 말 것 - 훼손 방지 보호덮개 설치를 하여 사용하는 경우에는 바닥에 설치 사용 가능 - 물 등의 도전성이 높은 액체가 있는 습윤한 장소에 설치하지 말 것 - 절연피복이 손상되거나 노화됨으로 인한 감전의 위험을 방지할 것 - 충분히 피복하거나 적합한 접속기구를 사용할 것 - 사업주는 물 등의 도전성이 높은 액체가 있는 습윤한 장소에서 충분한 절연효과가 있는 것을 사용하여야 한다.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선 즉시 이행가능

모범사례

모범사례(참고자료/재해사례 등)	관련 법규(사항)
	재해내용 : 지식산업센터 기계.소방 공사 현장에서 소화배관 설치 실측을 위해 배관공이 이동식 사다리를 올라가다 1.7m 높이에서 떨어져 치료 중 사망 예방대책 : 평탄, 견고하고 미끄럼이 없는 바닥에서 2인1조로 작업하고 안전모를 반드시 착용합니다.

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1. 도기설치작업	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
도기설치작업	이동식 사다리 사용시 아웃트리거 및 2인1조 작업 미이행으로 인해 근로자 추락, 전도 위험	[기술지도요원 강조사항] 이동식 사다리 사용 중 아웃트리거를 설치하고 끝단부 사용 금지 및 2인1조 작업 준수하여 안전하게 작업 할 것 ----- * 이동식 사다리 끝단부 작업 및 벌어짐 방지 미조치로 인한 근로자 추락, 전도 위험 * 이동식 사다리 사용규칙 [이동식 사다리 사용 시 아웃트리거 부착, 2인1조로 작업하여 전도 및 추락을 방지한다.] [이동식 사다리 끝단부 작업 금지 및 벌어짐 방지조치 실시] - 이동식 사다리 사용 시 아웃트리거 부착, 2인1조로 인원을 편성하여 작업을 할 수 있게 하고 가급적 승강용으로만 사용할 것. - 고소작업을 진행 할 경우 k-사다리(안전난간사다리)를 사용하고 안전대를 착용하여 추락을 예방할 것. - 이동식 사다리 최상단의 발판에서 올라서서 작업하지 않도록 할 것. - 작업 전 이동식 사다리 사용 안전수칙 교육 및 전파 - 이동식 사다리 끝단부 사용 금지 문구 및 표지 부착, 게시 - 이동식 사다리 벌어짐 방지 조치 실시	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선
도기설치작업	화학물질 취급 작업 전 물질안전보건교육 실시,MSDS 비치로 인한 근로자 눈손상,피부접촉 위험,소화기 배치로 화재위험 예방	[기술지도요원 강조사항] 화학물질 취급 전 msds교육을 실시하고 관련된 msds를 사업장 내에 게시할 것 관련된 개인보호구를 지급하여 기타 재해를 예방 할 것 ----- * 화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준 [물질안전보건자료 안전사항] [산업안전보건법 제114조(물질안전보건자료의 게시 및 교육)] - 물리, 화학적 특성, 독성에 관한 정보가 작성되어 있을 것 - 폭발·화재 시의 대처방법, 응급조치 요령이 작성되어 있을 것 - 대상화학물질 취급근로자가 쉽게 보거나 접근할 수 있는 장소에 물질안전보건자료 항상 게시할 것 - 물질안전보건자료 용기 및 포장에 경고표지 부착 또는 인쇄 등 유해·위험 정보가 나타나도록 할 것 - 경고표지를 부착하거나 경고표지 내용 인쇄 방법 표시가 곤란한 경우 경고표지를 인쇄한 꼬리표를 달아 둘 것	가능성 (2)
			중대성 (1)
			 낮음(2) 필요에 따라 개선

진행공정*	유해 · 위험요인**	유해 · 위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
도기설치작업	중량물 취급 작업(인력운반)시 지속적인 작업으로 인해 근골격 계 질환 위험	[기술지도요원 강조사항] 인력을 사용하여 굴착 또는 운반작업을 할 경우 사전에 근골격계질환의 위험성과 대 처방법에 대해서 교육을 실시하고 작업 중 휴식을 실시하여 근골격계질환을 예방 할 것 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제660조(근 골격계부담작업-통지 및 사후 조치)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제661조(근 골격계부담작업-유해성 등의 주지)] - 근로자는 근골격계부담작업으로 인하여 운 동범위의 축소, 쥐는 힘의 저하, 기능의 손 실 등의 징후가 나타나는 경우 그 사실을 사업주에게 통지할 수 있다. - 사업주는 근골격계부담작업으로 인하여 운 동범위의 축소, 쥐는 힘의 저하, 기능의 손 실등의 징후가 나타난 근로자에 대하여 의 학적 조치를 하고 필요한 경우에는 작업환 경 개선에 따른 작업환경 개선 등 적절한 조치를 하여야 한다. - 사업주는 근로자가 근골격계부담작업을 하 는 경우에 다음 각 사항을 근로자에게 알려 야 한다. - 근골격계부담작업의 유해요인. - 올바른 작업자세와 작업도구, 작업시설의 올바른 사용방법. - 그 밖에 근골격계질환 예방에 필요한 사항.	가능성 (2)
			중대성 (1)
			 낮음(2) 필요에 따라 개선
* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집 · 동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치 · 수리및 방수 등		** 유해 · 위험요인 ① 건축 · 구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판,사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막 이 지보공 등 ② 기계 · 장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭,이동식크레 인,타워크레인, 항타 · 항발기 등 ③ 기타 - 가스 · 전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등	

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

기술자료 배포 및 교육실적

사진	내용			
	자료명칭	추락 위험에 따른 안전수칙		
	제공수(종류)	1종	교육인원	1명
	교육내용	1. 이동식 사다리 사용 시 2인1조 작업 준수 2. 안전대 착용, 안전고리 체결 준수 3. 안전대 걸이시설 설치 4. 안전난간 해체 금지		

장비

사진	내용			
	장비명	산소농도측정기	측정 장소	내부
	측정 기준	18%이상 23.5%미만		
	측정값	20.9%	적합 여부	적합
	비고			

기타

사진	내용	
	지원사항	12대 사망사고 기인물(이동식 사다리)
	구체적 사항	*이동식 사다리 이용 시 아웃트리거를 설치하여 전도위험을 예방 할 것. *2인1조 작업을 준수하여 작업하여 전도, 비상시 위험상황을 예방 할 것. *작업 시 공구이탈방지끈 등을 사용하여 공구나 자재등이 낙 하하지 않도록 예방 할 것. *최상단 발판을 사용하여 작업 하지 않도록 할 것. *가급적 승강용으로만 사용하고 중작업이상일 경우 이동식비 계, 안전난간사다리 등을 이용할 것. *개인보호구를 착용 작업
	비고	

산업재해 발생 유무

기간	재해 내용	재해발생 유무
2026-01-12~2026-04-06	-	무

장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐